4.2 Bilder codieren

Aufgabe 1 *The Mystery of Cryptocastle*

Öffne das Spiel (Link auf der Website).

a) Gehe zum Dezimalhof. Öffne die Tür zum Hexadezimalturm, indem du 1111011_2 ins Dezimalsystem umrechnest: 123

b) Geh den Turm hinauf und gib 155_{10} als Hexadezimalzahl (9B) und 55_{16} als Dezimalzahl (85) ein.

c) Öffne die Tür zum letzten Raum, indem du die Ergebnisse für $10110100_2 \rightarrow$ Hex und $D9_{16} \rightarrow$ Binär aneinanderhängst: B4 11011001

d) Finde die Lösung für den Raum. Die Farbcodes der pinken Farbe, von `#BBB11`, der grauen Farbe und von `255 127 76` bestimmst du mit dem **RGB-Mischer** auf der Website. Code: VW2RT83V

Wozu nun die Farben?

①	11011_2	$1B_{16}$	27
②	Hallo!	Hello!	¡Hola!
③	rot		255, 0, 0

Ein und dieselbe Information lässt sich auf verschiedene Arten darstellen. Für die Umwandlung gibt es feste Regeln. Sind diese Regeln **öffentlich bekannt** (also nicht geheim), spricht man von Codierung.

Codierung von Farben – das RGB-Verfahren

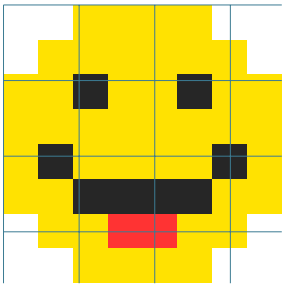
Die Abkürzung steht für Rot, Grün, Blau. Aus diesen drei Lichtfarben lassen sich alle anderen Farben mischen. Die Intensität, mit der jede der drei Farben zu einem Pixel beiträgt, wird oft in einem **Byte** (= 8 Bit) pro Farbe gespeichert, also als Zahl von 0 bis 255. Insgesamt lassen sich so $256 \cdot 256 \cdot 256 = 16\,777\,216$, also rund 16 Millionen, Farben codieren. Mit dieser Codierung braucht jedes **Pixel** 3 Byte.

Aufgabe 2 *Farbcodes lesen*

Im Web schreibt man eine Farbe als **Hex-Code**: `#RRGGBB`, also je zwei Hexadezimalziffern (= 1 Byte) für Rot, Grün und Blau. Fülle die Tabelle aus. Schätze die Farbe und kontrolliere mit dem RGB-Mischer.

Hex-Code	Rot (dezimal)	Grün (dezimal)	Blau (dezimal)	Farbe
`#FF0000`	255	0	0	rot
`#00FF00`	0	255	0	grün
`#FFFF00`	255	255	0	gelb
`#808080`	128	128	128	grau
`#FFFFFF`	255	255	255	weiß

Zerteilung in Pixel



Um Bilder zu codieren, zerlegt man sie in kleine Teile. Jedes entspricht einem Bildpunkt mit einem Farbwert. Diese Bildpunkte heißen Pixel. Beim Fotografieren oder Scannen wird Licht von einem Sensor erfasst, der aus vielen Pixeln besteht. „12 Megapixel“ bedeutet, dass ein Bild aus 12 Millionen Bildpunkten besteht. Diese Angabe heißt **Auflösung**. Man kann sie auch als Breite × Höhe in Pixeln angeben, z. B. 1920 × 1080. Das nennt man auch Full HD, 3840 × 2160 heißt Ultra HD (4K).

Aufgabe 3 *Wie groß ist ein Foto?*

Ein Foto hat die Auflösung 1920 × 1080, jedes Pixel wird mit 3 Byte gespeichert.

a) Anzahl der Pixel: $1920 \cdot 1080 = 2\,073\,600$ **b)** Speicherbedarf: $6\,220\,800$ Byte $\approx 6{,}2$ MB

c) Ein Smartphone-Foto mit 12 Megapixel braucht so $12 \cdot 3 = 36$ MB.
Zum Nachdenken (mündlich): Die JPEG-Datei des Fotos aus c) ist nur etwa 3 MB groß. Wie kann das sein?

Aufgabe 4 *Smiley-Post*

Arbeitet zu zweit. Zeichnet jeweils links einen **schwarz-weißen Smiley** in das 8 × 8-Raster (schwarz = 1, weiß = 0). Codiert das Bild Zeile für Zeile als Binärzahl und als Dezimalzahl. Schickt euch **nur die Dezimalzahlen**, decodiert das Bild des anderen rechts und kontrolliert euch gegenseitig.

Mein Bild

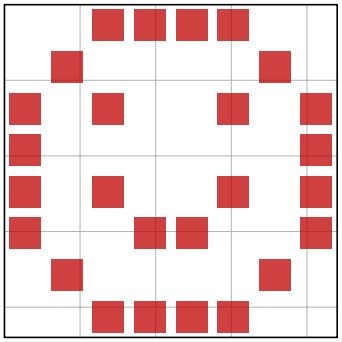
Bild	binär	dezimal
	0 0 1 1 1 1 0 0	60
	0 1 0 0 0 0 1 0	66
	1 0 1 0 0 1 0 1	165
	1 0 0 0 0 0 0 1	129
	1 0 1 0 0 1 0 1	165
	1 0 0 1 1 0 0 1	153
	0 1 0 0 0 0 1 0	66
	0 0 1 1 1 1 0 0	60

Bild meines Partners

Bild	dezimal

Bonus: Codiert einen Spielstand von Tic-Tac-Toe (3 × 3 Felder: leer, X oder O) als Hexadezimalzahl. Wie viele Bit braucht ihr pro Feld?

Website: Station 4.2 Bilder codieren: RGB-Mischer, Pixel-Lupe, Pixel-Editor